

NMX-01

Calculadora Energética y de Composición Básica (con IMC)

Fase	Fase 1 · Motores
Categoría	Motor energético y antropométrico básico
Versión	NO_CONFIRMADO
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx · 14 hojas (~310 fórmulas, 3 gráficos, 20 validaciones). Declarado para Microsoft 365 y Excel 2021.

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-01_Necesidades_Energeticas_DEFINITIVO_2026.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-01 · Calculadora Energética y de Composición Básica (con IMC)
Fase	Fase 1 · Motores
Categoría	Motor energético y antropométrico básico
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico/clínico)
Objetivo	Calcular las necesidades energéticas (TMB y GET) a partir de datos antropométricos y del nivel de actividad física, e integrar el cálculo y la clasificación del Índice de Masa Corporal (IMC).
Entradas principales	Datos personales: Sexo, Edad; Antropometría: Peso (kg), Talla (m o cm); Actividad: Nivel de actividad física (PAL, catálogo NMX-PAL-2026-08-v1)
Resultados principales	Tasa Metabólica Basal; Gasto Energético Total; Índice de Masa Corporal; Clasificación IMC (OMS)
Nivel sugerido	Educativo / apoyo clínico profesional
Versión	NO_CONFIRMADO
Formato	.xlsx · 14 hojas (~310 fórmulas, 3 gráficos, 20 validaciones). Declarado para Microsoft 365 y Excel 2021.

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-01 es el motor energético básico de la suite: a partir de sexo, edad, peso y talla estima la Tasa Metabólica Basal (Mifflin-St Jeor) y el Gasto Energético Total aplicando un Nivel de Actividad Física (PAL) con catálogo propio (NMX-PAL-2026-08-v1). En esta versión se integra formalmente el Índice de Masa Corporal ($\text{IMC} = \text{peso} / \text{talla}^2$) y su clasificación según los puntos de corte OMS para adultos (bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad grados I–III). El libro (14 hojas, ~310 fórmulas, 3 gráficos y 20 validaciones) mantiene hojas de ecuaciones, cálculo, resultados y trazabilidad. Es un motor educativo: la exactitud del cálculo no equivale a validación clínica.

03 OBJETIVO

Objetivo general

Calcular las necesidades energéticas (TMB y GET) a partir de datos antropométricos y del nivel de actividad física, e integrar el cálculo y la clasificación del Índice de Masa Corporal (IMC).

Objetivos específicos

- Ingresar sexo, edad, peso, talla y nivel de actividad.
- Obtener TMB y GET con el catálogo de PAL propio.
- Obtener el IMC y su clasificación según los puntos de corte OMS.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico/clínico)

Población de referencia (según el libro)

Personas adultas; gasto energético por Mifflin-St Jeor con PAL, e Índice de Masa Corporal (IMC) con puntos de corte OMS para adultos.

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Tasa Metabólica Basal	Calcula la TMB con Mifflin-St Jeor	Sexo, edad, peso, talla	TMB (kcal/día)	Básico
Gasto Energético Total	Aplica el PAL a la TMB	TMB + nivel de actividad	GET (kcal/día)	Básico
Índice de Masa Corporal	Calcula IMC = peso / talla ² y lo clasifica	Peso y talla	IMC + clasificación OMS	Básico
Catálogo de actividad	Selecciona el factor PAL	Nivel de actividad	Factor PAL aplicado	Básico

06 VARIABLES DE ENTRADA

Datos personales

Sexo, Edad

Antropometría

Peso (kg), Talla (m o cm)

Actividad

Nivel de actividad física (PAL, catálogo NMX-PAL-2026-08-v1)

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Tasa Metabólica Basal	CÁLCULO	kcal/día	Depende de sexo, edad, peso y talla
Gasto Energético Total	CÁLCULO	kcal/día	Depende de la TMB y del PAL
Índice de Masa Corporal	INDICADOR	kg/m ²	Depende de peso y talla
Clasificación IMC (OMS)	INTERPRETACIÓN	categoría	Depende del IMC calculado

08 FLUJO REAL DE USO • MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
DATOS	ENTRADA
ACTIVIDADES	ENTRADA
RESULTADOS	RESULTADOS
FUENTES	FUENTES

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 14 hojas (14 visibles y 0 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 310 fórmulas, 3 gráficos, 3 tablas estructuradas y 20 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Adulto ficticio: sexo, edad, peso (kg), talla (m) y nivel de actividad.
Proceso	Se ingresan los datos y se selecciona el PAL del catálogo.
Resultado	El libro calcula TMB, GET, IMC y su clasificación OMS.
Interpretación educativa	El IMC se interpreta junto con el contexto; no reemplaza la evaluación profesional.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

CAPTURA_NO_GENERADA_POR_LIMITACIÓN_DEL_ENTORNO.

El entorno de generación de este portafolio no renderiza de forma fiel el archivo XLSX original, por lo que no se incluyen capturas simuladas. Las hojas reales del libro pueden abrirse en Microsoft Excel según la compatibilidad indicada.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
ECUACIÓN	Mifflin-St Jeor (TMB)	Adultos	Cálculo de TMB/GET	Requiere datos válidos
ECUACIÓN	IMC = peso (kg) / talla ² (m ²)	Adultos	Índice de masa corporal	No distingue masa grasa de magra
CRITERIO	Puntos de corte OMS para adultos (bajo peso <18,5; normopeso 18,5–24,9; sobrepeso 25,0–29,9; obesidad I 30,0–34,9; II 35,0–39,9; III ≥40,0)	Adultos	Clasificación del IMC	Interpretación profesional

≥40,0)

DECISIÓN_DE_I
NGENIERÍA

Catálogo de PAL propio (NMX-
PAL-2026-08-v1)

Adultos

Ajuste por actividad

Factores tabulados

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
Mifflin MD, St Jeor ST y cols.	Ecuación predictiva de gasto energético en reposo	1990	Cálculo de TMB	FUENTE_PRIMARIA
FAO/OMS/UNU	Niveles de actividad física (PAL)	2004	Factores de actividad	NORMA_OFICIAL
OMS	Clasificación del IMC en adultos	2000	Puntos de corte del IMC	NORMA_OFICIAL

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

El IMC es un indicador de tamaño corporal que no distingue masa grasa de masa magra ni su distribución; debe interpretarse junto con otros datos. Las ecuaciones son estimaciones poblacionales. Exactitud matemática ≠ validación clínica; no es diagnóstico.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Apoyo académico y clínico profesional
- No utilizar como único criterio diagnóstico

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-10 • Motor de Requerimiento Energético, MET y Efecto Térmico
- NMX-09 • Calculadora de Percentiles OMS
- NMX-20 • Formulario Integral de Evaluación (Adulto, Persona Mayor, Hospital, Deporte, TEM, Frisnacho)
- NMX-15 • Biblioteca Profesional de Fórmulas

Versionado

Producto_ID	NMX-01
Archivo analizado	NMX-01_Necesidades_Energeticas_DEFINITIVO_2026.xlsx
Versión visible	NO_CONFIRMADO
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-01 · Calculadora Energética y de Composición Básica (con IMC)

Fase 1 · Motores · NO_CONFIRMADO · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.